

Apartado 3 · Opción B · Viga con apoyos y control de un invernadero

Sistemas mecánicos (1,5) y automáticos (1) · 2,5 puntos

ENUNCIADO

a) Para la viga de la figura (apoyo fijo A con la carga de 1 kN encima, apoyo móvil B y carga de 0,5 kN en el extremo derecho), calcular:

- a.1) Las reacciones en ambos apoyos en equilibrio estático. (0,5 puntos)
- a.2) El momento flector en el punto medio de la viga. (1 punto)

b) El diagrama de bloques controla la temperatura de un invernadero: G_1 (transductor) convierte la temperatura deseada T^* en la tensión V_1 ; el comparador resta V_2 (del sensor), la diferencia V_3 se amplifica en G_2 y actúa sobre el calefactor G_3 . En régimen permanente $G_1 = 0,1 \text{ V/}^\circ\text{C}$, $G_2 = 10 \text{ V/V}$ y $G_3 = 5 \text{ }^\circ\text{C/V}$. Se pide:

- b.1) La relación T/T^* . (0,5 puntos)
- b.2) ¿Qué valor debe tomar H para que el error $T^* - T = 0$? (0,5 puntos)



Diagrama de bloques del control de temperatura del invernadero.



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Equilibrio de la viga: $\sum F_y = 0$ y $\sum M = 0$ para hallar las reacciones.
- El momento flector en una sección es la suma de momentos de las fuerzas situadas a un lado de ella.
- Álgebra de bloques: $T/T^* = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 H}$; el error es nulo si $T/T^* = 1$.

a.1) Reacciones en los apoyos

Tomamos A en $x = 0,5 \text{ m}$ y B en $x = 4,5 \text{ m}$ (separación 4 m). La carga de 1 kN cae sobre A; la de 0,5 kN en el extremo ($x = 5,5 \text{ m}$). Momentos respecto de A:

$$\sum M_A = 0 : R_B \cdot 4 - 0,5 \cdot 5 = 0 \Rightarrow R_B = 0,625 \text{ kN}$$

$$\sum F_y = 0 : R_A + R_B = 1 + 0,5 \Rightarrow R_A = 0,875 \text{ kN}$$

Resultado: $R_A = 0,875 \text{ kN}$ y $R_B = 0,625 \text{ kN}$.

a.2) Momento flector en el punto medio

La viga mide 5,5 m; su punto medio está en $x = 2,75 \text{ m}$. A la izquierda solo actúan (en $x = 0,5 \text{ m}$) $R_A = 0,875$ hacia arriba y la carga de 1 kN hacia abajo:

$$M = (R_A - 1)(2,75 - 0,5) = (-0,125)(2,25) = -0,28 \text{ kN m}$$

Resultado: $M_{medio} \approx -0,28 \text{ kN m}$ (tracción en la fibra superior).

b) Control de temperatura del invernadero

b.1) Con $V_1 = G_1 T^*$, $V_3 = V_1 - H T$, $T = G_3 G_2 V_3$:

$$\frac{T}{T^*} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 H} = \frac{0,1 \cdot 10 \cdot 5}{1 + 50H} = \frac{5}{1 + 50H}$$

b.2) El error $T^* - T = 0$ exige $T/T^* = 1$:

$$\frac{5}{1 + 50H} = 1 \Rightarrow 1 + 50H = 5 \Rightarrow H = 0,08$$

Resultado: $T/T^* = \frac{5}{1 + 50H}$ y para error nulo $H = 0,08 \text{ V/}^\circ\text{C}$.